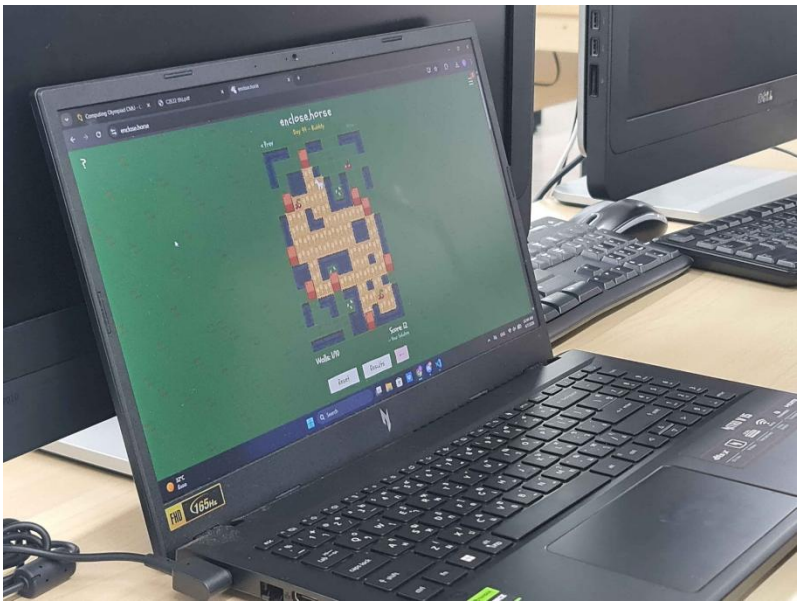
Enclose Horse

(1 second, 64 megabytes)

นายโอกอน กำลังเล่นเกมปิดม้าอยู่ (Enclose Horse) ซึ่งในเกมนี้ เราจะต้องปิดล้อมม้า โดยใช้กำแพงที่มีจำกัด และให้ม้าสามารถเดินไปจำนวนช่องให้ได้เยอะที่สุด โดยที่ไม่สามารถเดินออกกระดานได้



ภาพแสดงเครื่องแล็ปท็อปของนายโอกอน ที่กำลังเล่นเกม Enclose Horse

แต่หลังจากที่นายโอกอน นั่งกดเกมนี้ทั้งค่าย จึงได้ออกแบบเกมใหม่ ที่เขาคิดว่าจะสนุกมากขึ้น ที่มีกฎดังนี้

- มีตารางขนาด n x (m+2) หลักของตารางจะมีหมายเลข 0, 1, 2, 3, ..., m, m+1 จากซ้ายไปขวา
- ม้าจะเริ่มในช่องใดก็ได้ในหลักที่ 0 และต้องการเดินไปหลักที่ m+1 ม้าสามารถเดินได้สี่ทิศทาง คือ บน ล่าง ซ้าย ขวา ม้าไม่สามารถเดินเข้ากำแพง หรือเดินออกจากตารางได้
- เราต้องวางกำแพงเพื่อกันไม่ให้ม้าเดินไปหลักที่ m+1 ได้ โดยการวางกำแพงนั้นสามารถวางได้ในหลักที่ 1 ถึง m รวมทั้งหมด n · m ช่อง แต่ละช่องจะมีค่าใช้จ่าย (cost) ในการวางกำแพงบนช่องนั้น
- บางช่องอาจมีกำแพงวางอยู่แล้ว
- สามารถวางกำแพงเพิ่มได้จำนวนไม่จำกัด แต่ต้องวางเพื่อให้ค่าใช้จ่ายรวมที่ใช้น้อยที่สุด

นายโอกอนนำเกมนี้มาให้คุณเล่น จงหาค่าใช้จ่ายรวมน้อยที่สุดที่ต้องใช้ ถ้าทำได้ นายโอกอนจะกินลูกชิ้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, m ($1 \le n \cdot m \le 2 \cdot 10^5$) — แทนจำนวนแถว (n) และจำนวนหลัก (m+2) ของตาราง

จากนั้นตามด้วย n บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุข้อมูล m ตัว $a_{i,j}$ ($1 \le a_{i,j} \le 10^9$ หรือ $a_{i,j}$ = X) — หาก $a_{i,j}$ เป็นจำนวนเต็ม จะแทนค่าใช้จ่ายในการวางกำแพงในช่องแถวที่ i หลักที่ j สำหรับ $1 \le j \le m$ แต่หาก $a_{i,j}$ เป็นตัวอักขระ X จะแทนว่ามีกำแพงในช่องแถวที่ i หลักที่ j สำหรับ $1 \le j \le m$ แล้ว

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ที่ต้องใช้ในการวางกำแพงไม่ให้ม้าไปหลักที่ m+1 ได้

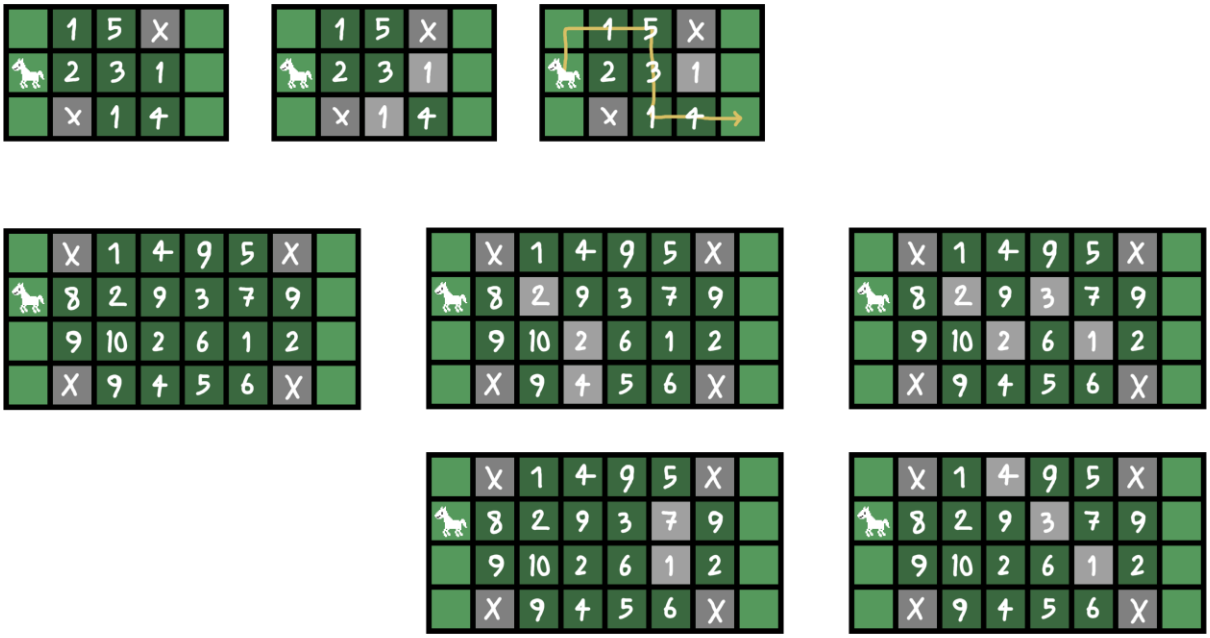
ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) n = 1
2. (30 คะแนน) $n \le 2$
3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
3 3 1 5 X 2 3 1 X 1 4	2
4 6 X 1 4 9 5 X 8 2 9 3 7 9 9 10 2 6 1 2 X 9 4 5 6 X	8
1 5 7 1 4 X 2	0
2 4 9 5 X 1 X 7 6 4	4

คำอธิบาย



ภาพแสดงตารางเริ่มต้น วิธีการวางกำแพงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และตัวอย่างการวางกำแพงที่ผิด ในตัวอย่างที่หนึ่งและสอง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง ตารางมี n = 3 แถว มี m+2 = 5 หลัก ม้าเริ่มในหลักที่ 0 และต้องการไปหลักที่ 4 จะเห็นว่า ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 2 ในการวางกำแพง ตามภาพตัวอย่าง เพื่อไม่ให้ม้าเดินไปถึงหลักที่ 4 ได้ เพราะหากใช้น้อยกว่า เช่นในภาพตัวอย่างทางขวาสุด ม้าจะเดินออกไปได้ ตามทางเดินสีเหลือง

ในตัวอย่างที่สอง ตารางมี n = 4 แถว มี m+2 = 8 หลัก ม้าเริ่มในหลักที่ 0 และต้องการไปหลักที่ 7 จะเห็นว่า ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 8 ในการวางกำแพง ตามภาพตัวอบ่าง เพื่อไม่ให้ม้าเดินไปถึงหลักที่ 7 ได้ โดยมีวิธีวางกำแพงที่ถูกต้องหลายวิธี ที่ใช้ค่าใช้จ่าย 8 ดังภาพตัวอย่าง

“อย่ามาแย่งลูกชิ้นฉันเลย” – นายโอกอน และ เพลง “ลูกชิ้นของฉัน” โดย พลับ จุฑาภัทร